# 문제 해결

## ONTAP 9

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smbc/smbc_troubleshoot_sm_delete_fails_in_takeover_state.html on April 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

문제 해결 . . . 1
takover 상태에서 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다 . . . 1
SnapMirror 관계 생성 및 일관성 그룹 초기화 실패 . . . 1
계획된 페일오버 실패 . . . 2
중재자가 연락할 수 없거나 중재 쿼럼 상태가 거짓입니다 . . . 2
사이트 B에서 예기치 않은 자동 페일오버가 트리거되지 않습니다 . . . 3
사이트 B와 중재 Down 및 사이트 A Down 사이의 연결 . . . 4
사이트 A와 중재 Down 및 사이트 B Down 사이의 연결 . . . 6
대상 볼륨에 Fence가 설정되어 있으면 SM-BC SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다 . . . 7
1차 볼륨이 다운될 때 볼륨 이동 작업이 중단됩니다 . . . 7
스냅샷 복사본을 삭제할 수 없을 때 SnapMirror가 릴리즈되지 않습니다 . . . 7
볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 최신 로 표시됩니다 . . . 8

# 문제 해결

## takover 상태에서 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다

클러스터에 ONTAP 9.9.1이 설치된 경우 SM-BC 정합성 보장 그룹 관계가 Takeover 상태에 있을 때 'napmirror delete' 명령을 실행하면 실패합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

SM-BC 관계에 있는 노드가 Takeover 상태에 있는 경우 "-force" 옵션을 true로 설정하여 SnapMirror 삭제 및 릴리즈 작업을 수행합니다.

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

## SnapMirror 관계 생성 및 일관성 그룹 초기화 실패

SnapMirror 관계 및 일관성 그룹 초기화가 실패합니다.

ONTAP 9.8 또는 9.9.1을 사용하는 경우 구성에 5개 이상의 정합성 보장 그룹이 없는지 확인합니다. ONTAP 9.10.1부터 제한은 20입니다. 을 참조하십시오 "추가 제한 및 제한 사항".

정합성 보장 그룹의 초기화가 중단된 경우 ONTAP REST API, System Manager 또는 'show-Expand' 명령을 사용하여 정합성 보장 그룹 초기화의 상태를 확인하십시오.

정합성 보장 그룹이 초기화되지 않으면 SM-BC 관계를 제거하고 정합성 보장 그룹을 삭제한 다음 해당 관계를 다시 생성한 후 초기화합니다. 이 워크플로는 사용 중인 ONTAP 버전에 따라 다릅니다.

| ONTAP 9.8-9.9.1을 사용하는 경우 | ONTAP 9.10.1을 사용하는 경우 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. "SM-BC 구성을 제거합니다"<br>2. "일관성 그룹 관계를 생성합니다"<br>3. "정합성 보장 그룹 관계를 초기화합니다" | 1. 보호 > 관계 * 에서 정합성 보장 그룹에서 SM-BC 관계를 찾습니다. 를 선택합니다 ⋮그런 다음 * 삭제 * 를 클릭하여 SM-BC 관계를 제거합니다.<br>2. "일관성 그룹을 삭제합니다"<br>3. "일관성 그룹을 구성합니다" |

# 계획된 페일오버 실패

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 무중단 작업이 진행 중임을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

볼륨 이동, 애그리게이트 재배치, 스토리지 페일오버 등 무중단 운영이 진행 중인 경우에는 계획된 페일오버를 시작할 수 없습니다.

무중단 운영이 완료될 때까지 기다린 후 페일오버 작업을 다시 시도하십시오.

# 중재자가 연락할 수 없거나 중재 쿼럼 상태가 거짓입니다

'napmirror failover start' 명령을 실행한 후 'napmirror failover show' 명령의 출력에 중재자가 구성되지 않았다는 메시지가 표시됩니다.

을 참조하십시오 "ONTAP 중재자를 초기화합니다".

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

중재자가 구성되지 않았거나 네트워크 연결 문제가 있습니다.

중재자가 구성되지 않은 경우 SM-BC 관계를 설정하기 전에 중재자를 구성해야 합니다. 네트워크 연결 문제를 해결합니다. SnapMirror 중재자 show 명령을 사용하여 중재자가 연결되어 있고 소스 사이트와 대상 사이트 모두에서 쿼럼 상태가 true 인지 확인합니다.

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

# 사이트 B에서 예기치 않은 자동 페일오버가 트리거되지 않습니다

## 사이트 A에서 장애가 발생해도 사이트 B에서 계획되지 않은 페일오버가 트리거되지 않습니다

중재자가 구성되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하기 위해 사이트 B 클러스터에 '스냅미러 중재자 표시' 명령을 실행합니다.

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

이 예제는 중재자가 사이트 B에 구성되어 있지 않음을 나타냅니다

중재자가 두 클러스터에 구성되어 있고 상태가 Connected(연결됨) 이고 quorum(쿼럼)이 True(참)로 설정되어 있는지 확인합니다.

SnapMirror 일관성 그룹이 동기화되지 않았습니다. 이 문제가 원인인지 확인하려면 이벤트 로그를 보고 사이트 장애 발생 시 정합성 보장 그룹이 동기화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                 Node              Severity      Event
-------------------- ---------------- -------------
----------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. "강제" 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.

3. 정합성 보장 그룹 구성 볼륨의 '스냅샷 중단' 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 R/W로 변환한 후 사이트 B에서 입출력을 활성화합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN을 매핑 해제하려면 사이트 A의 'relionship-info-only'로 일관성 그룹을 해제합니다.
6. Sync 정책 또는 Async 정책을 사용하여 볼륨 레벨 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 R/W에서 DP로 변환합니다.
7. 관계를 동기화하기 위해 '스냅샷 재동기화'를 실행합니다.
8. 사이트 A의 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 'lationship-info-only true'를 사용하여 동기화 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

# 사이트 **B**와 중재 **Down** 및 사이트 **A Down** 사이의 연결

중재자의 연결 상태를 확인하려면 'napmirror 중재자 표시' 명령을 사용하십시오. 연결 상태에 도달할 수 없고 사이트 B가 사이트 B에 연결할 수 없는 경우 아래 출력과 유사한 출력이 표시됩니다. 솔루션의 단계를 따라 연결을 복원합니다

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

사이트 B에서 입출력을 사용하도록 페일오버를 강제 실행한 다음 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계를 0으로 설정합니다

사이트 B에서 강제 대체 작동을 수행하려면 다음 단계를 완료합니다

1. 사이트 B에서 정합성 보장 그룹에 속한 모든 LUN 매핑을 해제합니다
2. 강제 옵션을 사용하여 SnapMirror 일관성 그룹 관계를 삭제합니다.
3. 사이트 B에서 I/O를 활성화하려면 일관성 그룹 구성요소 볼륨에 대해 SnapMirror break 명령을 입력하여 볼륨을 DP에서 RW로 변환합니다
4. 사이트 A 노드를 부팅하여 사이트 B에서 사이트 A로 RTO 관계가 0이 되도록 합니다
5. 사이트 A에서 relationship-info만 사용하여 일관성 그룹을 해제하여 공통 스냅샷 복사본을 유지하고 일관성 그룹에 속한 LUN의 매핑을 해제합니다.

6. 동기화 정책 또는 비동기 정책을 사용하여 볼륨 수준 관계를 설정하여 사이트 A의 볼륨을 RW에서 DP로 변환합니다.
7. SnapMirror 재동기화를 발행하여 관계를 동기화합니다.
8. 사이트 A에서 동기화 정책이 적용된 SnapMirror 관계를 삭제합니다
9. 사이트 B에서 relationship-info만 true를 사용하여 동기 정책과 SnapMirror 관계를 해제합니다
10. 사이트 B에서 사이트 A로 일관성 그룹 관계를 생성합니다
11. 사이트 A에서 일관성 그룹 재동기화를 수행한 다음 일관성 그룹이 동기화 중인지 확인합니다.
12. 호스트 LUN 입출력 경로를 재검색하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

# 사이트 **A**와 중재 **Down** 및 사이트 **B Down** 사이의 연결

SM-BC를 사용하면 중재자나 피어링된 클러스터 간의 연결이 끊어질 수 있습니다. SM-BC 관계의 여러 부분에 대한 연결, 가용성 및 합의 상태를 확인한 후 강제로 연결을 재개하여 문제를 진단할 수 있습니다.

사이트 A에서 스냅미러 중재자 표시 명령을 사용하여 중재자의 상태를 확인합니다.

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                     Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

"cluster peer show" 명령을 사용하여 사이트 B 연결을 확인합니다.

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

sm-bc volume의 합의 상태를 'volume show_volume_name_-fields smbc-Consensus' 명령으로 확인한다.

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

SM-BC 합의를 무시하고 사이트 A에서 강제로 I/O를 재개하려면 다음 단계를 수행하십시오.

> 이 솔루션은 NetApp 지원에 문의해야 하는 DIAG 레벨 명령을 사용합니다.

1. 사이트 A에서 LUN 매핑을 해제합니다
2. 사이트 A의 '-force ' 및 ' override-smbc-Consensus ' 옵션을 사용하여 'napMirror release' 명령을 실행합니다
3. LUN을 다시 매핑합니다.
4. 먼저 중재자를 불러 사이트 B 노드를 가져옵니다.
5. '스냅샷 재동기화'를 사용하여 정합성 보장 그룹 관계를 다시 동기화하십시오.
6. 사이트 B가 가동된 후 정합성 보장 그룹 관계가 설정되어 있고 동기화되어 있는지 확인합니다.
7. 호스트에서 LUN 재검색을 수행하여 LUN에 대한 모든 경로를 복구합니다.

# 대상 볼륨에 **Fence**가 설정되어 있으면 **SM-BC SnapMirror** 삭제 작업이 실패합니다

## 대상 볼륨에 리디렉션 펜스 세트가 있으면 SnapMirror 삭제 작업이 실패합니다.

다음 작업을 수행하여 리디렉션을 재시도하고 대상 볼륨에서 Fence를 제거합니다.

- SnapMirror 재동기화
- SnapMirror 업데이트

# **1**차 볼륨이 다운될 때 볼륨 이동 작업이 중단됩니다

## 운영 사이트가 SM-BC 관계에서 다운되는 경우 볼륨 이동 작업이 컷오버 지연 상태에서 무기한 중단됩니다. 운영 사이트가 다운되면 보조 사이트가 자동 예상치 못한 장애 조치(AUFO)를 수행합니다. AUFO가 트리거될 때 볼륨 이동 작업이 진행 중이면 볼륨 이동이 중단됩니다.

중단된 볼륨 이동 인스턴스를 중단하고 볼륨 이동 작업을 다시 시작하십시오.

# 스냅샷 복사본을 삭제할 수 없을 때 **SnapMirror**가 릴리즈되지 않습니다

## 스냅샷 복사본을 삭제할 수 없으면 SnapMirror 릴리즈 작업이 실패합니다.

스냅샷 복사본에 임시 태그가 포함되어 있습니다. '-ignore-소유자와 함께 '스냅샷 삭제' 명령을 사용하여 임시 스냅샷 복사본을 제거합니다. '스냅샷 삭제 - 볼륨 <volume_name> - 스냅샷 <snapshot_name> - 무시 - 소유자 TRUE -

force true'

'napmirror release' 명령을 재시도합니다.

# 볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 최신 로 표시됩니다

## 일관성 그룹 볼륨에서 볼륨 이동 작업을 수행한 후에는 볼륨 이동 참조 스냅샷 복사본이 SnapMirror 관계에 대한 최신 복사본으로 표시될 수 있습니다.

다음 명령을 사용하여 최신 스냅샷 복사본을 볼 수 있습니다.

'스냅샷 표시-필드 최신-스냅샷 상태-확장'을 선택합니다

수동으로 '스냅샷 미러 재동기화'를 수행하거나 볼륨 이동 작업이 완료된 후 다음 자동 재동기화 작업을 기다리십시오.

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.